

Continuidad

Definición 1 (Continuidad en un punto). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f: X \longrightarrow Y$ es continua en $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

Definición 2 (Continuidad). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f: X \longrightarrow Y$ es continua $\iff \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$.

Referenciado en

- apl-homotopas
- fn-clase-ck
- teo-embibimiento-transferencia-diferenciabilidad
- prop-norma-continua
- prop-prod-interno-continua
- teo-diferenciacion-lebesgue-continuas
- lem-primer-grupo-fundamental-morfismo-inducido
- lazo
- integral-linea-compleja-longitud
- apl-recubridora
- teo-aproximacion-identidad-convolucion
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- lem-urysohn
- teo-extension-tietze
- cor-inmersion-inyectiva-imp-embebimiento

- teo-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach
- prop-apl-adjunta-lineal-continua-norma
- lem-carac-continuidad-topologia-inicial
- teo-lineal-debilmente-continua-imp-dual
- teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad
- dual-topologico
- prop-subesp-vectorial-generado-cerrado
- lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad
- esp-apl-lineales-continuas
- fn-continua-soporte-compacto
- curva-topologica
- teo-aproximacion-nucleos-sumabilidad
- prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- teo-universal-apl-cociente
- regla-barrow-compleja
- teo-morera-rectangulo
- homeomorfismo
- apl-diferenciable
- apl-propia
- lem-apl-continua-esp-topologico-hausdorff-imp-grafica-cerrada
- topologia-debil
- algebra-disco-unidad
- integral-linea-compleja
- soporte-cerrado
- teo-hahn-banach-ii
- var-aleatoria-continua

- prop-continuidad-imp-continuidad-secuencial
- teo-carac-continuidad-apl-lineal
- prop-fn-convexa
- obs-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach-dual
- teo-fundamental-calculo
- prop-carac-convergencia-debil
- equivalencia-homotopica
- homotopia
- teo-picard-lindelof
- teo-isomorfismos-banach
- prop-convergencia-fuerte-imp-debil
- lem-dubois-reymond
- teo-grafica-cerrada
- cor-submersion-sobreyectiva-imp-cociente
- teo-reflexion-schwarz
- rama-log-complejo
- cor-universal-submersion-sobreyectiva
- topologia-inicial